

Colectarea automata sau manuala a recipientelor

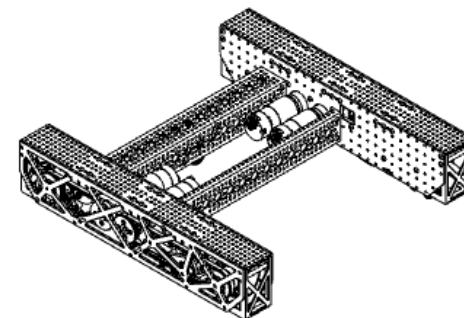
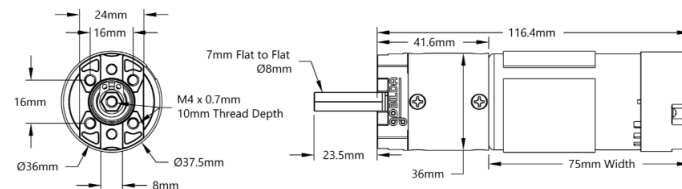
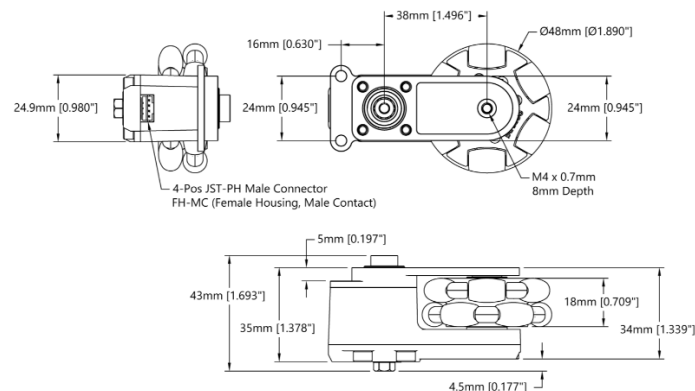
PASC ALEXANDRU VASILE
ISCRULESCU IOANA ALINUTA

LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"



Scop și Utilitate

- ROBOTUL ESTE PROIECTAT PENTRU COLECTAREA DE RECIPIENTE DIN MEDII DIVERSE.
- POATE FUNCȚIONA ÎN MOD AUTONOM SAU ASISTAT.
- UTIL ÎN:
 - RECICLARE AUTOMATIZATĂ
 - CURĂȚENIE INDUSTRIALĂ
 - MEDII EDUCATIONALE
- DESIGN MODULAR ȘI SCALABIL → POATE FI ADAPTAT UȘOR

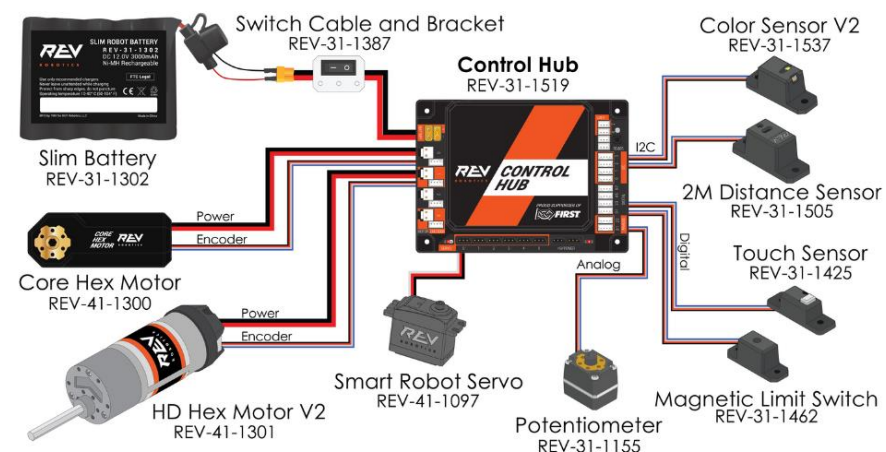


Mecanică & Construcție

- CONSTRUIT DIN PROFILE DE ALUMINIU SI OTEL (UȘOR + REZISTENT)
- INCLUDE PIESE PROIECTATE 3D ÎN ONSHAPE
- 3 SENZORI GOBILDA PENTRU O ODOMETRIE PRECISA A ROBOTULUI
- 4 ROTI OMNI DIRECTIONALE PENTRU MISCAREA ROBOTULUI IN PLAN
- 7 MOTOARE (4 DE 312RPM SI 3 230RPM)
- 4 SERVO-MOTOARE (2 ROTATIE CONTINUA SI 2 CU ROTATIE INTRE 0 SI 270 GRADE)

Electronică & Software

- PROGRAMAT IN ANDROID STUDIO CU LIMBAJ JAVA
- CONTROL PINTR-UN TELEFON MOBIL (DRIVE STATION)
- ARHITECTURĂ EFICIENTĂ → RĂSPUNS RAPID + FIABILITATE
- UN SENZOR TOUCH (DE ATINGERE) FUNCTIONEAZA INCHIS - DESCHIS, STARE 0 SAU 1
- SENZORI DE ODOMETRIE PENTRU LOCALIZAREA ROBOTULUI IN TEREN



Demonstrații & Concluzii

- CE AM ÎNVĂȚAT:
PROIECTARE MECANICĂ 3D
PROGRAMARE JAVA
TESTARE ȘI DEPANARE ÎN CONDIȚII REALE
- COD ROBOT & ONSHAPE
[HTTPS://TINYURL.COM/SASIU-ONSHAPE](https://tinyurl.com/sasiu-onshape)
[HTTPS://TINYURL.COM/COD-ROBOT](https://tinyurl.com/cod-robot)
[HTTPS://TINYURL.COM/LAST-CREATIONS](https://tinyurl.com/last-creations)